

10주차 염증과 수복 4-B,C

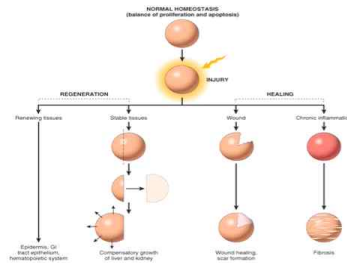
: 조직 수복의 중요 3가지

재생 regeneration

치유 healing

섬유화 fibrosis

*손상에 대한 조직 반응



①Regeneration

:재생 조직

원래의 조직 형태대로 회복

항상 조직재생이 일정하고 빠른속도로 진행

대표적인 조직: 표피, 소화관의 상피세포, 골수 시스템

:안정 조직

평상시에는 증식이 많이 일어나지 않음

손상을 받으면 보상적으로 성장

대표적인 조직: 간, 콩팥

②Healing

:상처

결합조직 등으로 손상부위를 채움 (원래 조직이 결합조직으로 대체)

반흔이 생기기도 함

:만성 염증

섬유화가 일어남

*조직손상 후 수복의 특징

:재생

손상 후 원래의 세포로 대체

손상의 흔적이 전혀 없는 수복

ex) 골세포가 골세포로 재생

:대치/치환

손상 부위가 섬유성 결합조직으로 대체(=섬유화)

ex) 골세포가 섬유화 재생 + 반흔 형성

:치유

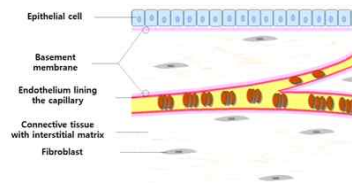
재생과 대치의 복합적인 현상

! 손상조직 재생을 위한 필수요소 : 기저막(BM)

기저막이 유지되어야, 재생세포의 특수성, 극성을 제공할 수 있음

기저막이 파괴되면 정상 세포배열과 전혀 다른 세포덩어리가 형성됨

*기저막



:정의

소화관의 상피, 표피의 기저를 이루는 얇은 섬유층
피부, 혈관 내피세포를 포함한 장기의 공간과 표면을 지지하는 조직

*세포 증식 조절

:조직수복에서 증식하는 세포 유형

- ① 손상된 조직 내 잔류세포 → 정상조직으로 복원하려는 애들
- ② 혈관 내피세포 → 수복에 필요한 영양공급을 위해 새로운 혈관 형성
- ③ 섬유 모세포 → 재생으로 회복 안되는 조직손상을 채우는 애들
= ECM 생성

: 수복 과정에 중요한 결정요인

- ① 폴리펩타이드 **성장인자** 생산
- ② 성장인자에 대한 세포의 반응
- ③ 세포의 수적인 팽창과 분열 능력

*세포 증식 조절 요소★

- ① 세포 주기 Cell cycle
- ② 조직 증식능
- ③ 줄기세포 Stem cell

* 세포 주기

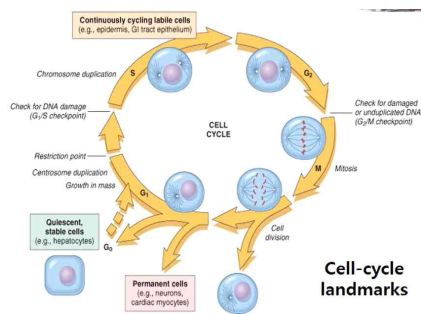
세포증식은 [DNA복제와 유사분열] 이 두 과정을 조절



G1 → S → G2 → M

이때 중요한 인자가 **사이클린**과 사이클린 의존적인 카이네즈(CDK)
항상성을 위해 세포증식을 억제하는 **CDK 억제제**와 길항작용을 함
세포주기는 성장조절에 중추적인 역할을 하기에 다중 제어장치가 마련
되어있음

*세포주기



:G1기

Restriction point: 세포주기 점검

G1/S Check point: DNA 손상여부 점검

:S기

염색체 복제

:G2기

G2/M Check point: DNA 손상여부 점검

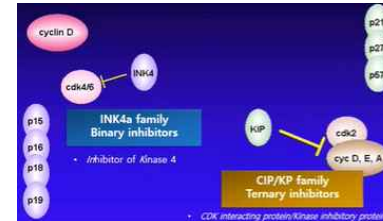
복제되지 않은 DNA 점검

:M기

*CDK 억제인자

:기능

세포주기 진행을 억제 → 종양 형성을 제어



:종류

① cip/kip* family: p21, 27, 57이 해당

사이클린 D, E, A를 억제하여 G1기에서 세포주기를 정지

특히, 방사선 등에 의한 DNA 손상이 있을 때 p53이 p21을 활성화

cip : CDK interactiong protein

kip : Kinase inhibitory protein

② INK4a/ARF*: p15, 16, 18, 19가 해당

p16은 CKD4,6에 부착하여 G1기에서 세포주기를 정지

p19는 p53의 변성을 방지

INK4a: Inhibitor of Kinase 4

ARF: Alternative Reading Frame

p53은 종양 억제인자인거 다들 기억하시죠?

*조직 증식능에 따른 세포 분류

불안정세포: 일생동안 계속 분열이 가능한 세포

ex) 표피세포, 소화관 상피, 구강과 질점막 등의 편평상피세포
위장관 점막의 원주상피, 선세포, 비장 림프계 및 조혈세포

안정세포: 자극을 받으면 급속하게 분열할 수 있는 세포

ex) 간, 신장, 췌장, 평활근세포, 섬유모세포, 혈관 내피세포,
골모세포, 연골모세포

영구세포: 출생 후에는 평생 세포분열을 하지 않는 세포

섬유성 반흔조직으로 대체

ex) 신경세포, 골격근세포, 심근세포 (증식기능 상실)

특히 CNS의 뉴런은 영구소실되고 그 자리에 지지조직이 증식

최근에는 신경세포, 심근세포도 분열이 가능하다고 합니다.

*줄기세포

① 배아줄기세포 embryonic stem cell

분화가 되지 않은 세포 → 어떤것으로도 분화 가능
수정된지 14일 이내의 배아기 세포를 추출하여 배양

② 성체줄기세포

조혈모세포, 중간엽 줄기세포, 신경 줄기세포

→ 성숙이 다 끝난 세포

③ 유도 만능 줄기세포(iPS)

:줄기세포의 한계

배아줄기세포는 윤리적 논란도 있고, 모든 세포로 될 수 있는만큼
암세포가 될 가능성도 有. 또 정확하게 배양, 조절할 수 있는 능력이
아직은 없음

성체줄기세포는 개수 자체가 적어 추출이 힘들

그래서 이미 분화가 끝난 체세포를 다시 배아줄기세포'처럼'만든 유도
만능줄기세포를 개발해냄.

*참고(우측 그림 확인)

1일차: 수정 후 수정란 형성

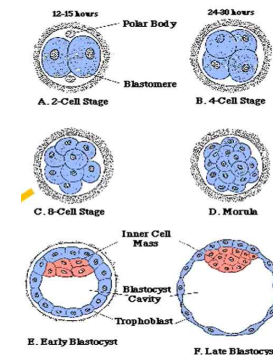
2일차: 세포분열 시작

3일차: 세포분열이 왕성하게 일어남,
상실배(morula)라고 부름

4일차: 초기 배반포 형성

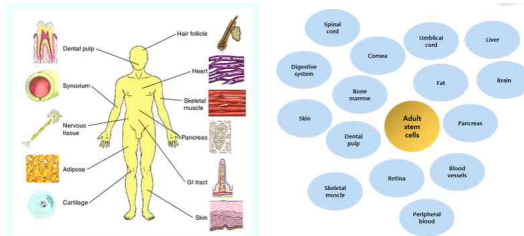
5일차: 후기 배반포 형성

6일차: 착상



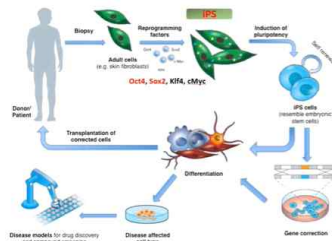
그림의 빨간 세포들을 분리해서 배양한 것이 배아줄기세포

*성체줄기세포



약 50조개, 150종류의 세포가 존재한다. 세포들은 항상성에 의해 끊임 없이 죽고 생기는데, 그걸 담당하는 것이 성체줄기세포이다. 추출하기는 어려우나 분화능력이 뛰어나서 재생학에 응용 가능하다. 또 이식된 후에도 장기 특성에 맞게 분화하기 때문에, 자신의 세포를 이용한다는 점에서 생명윤리논란도 피할 수 있으며 면역 거부반응도 적다.

*iPS cell



분화가 끝난 성체의 세포, 특히 피부세포를 추출하여 여러 유전적 조작을 한다. Oct3,4, Sox2와 같은 유전자를 조작해서 다시 세포에 넣어 주면 이것들이 어린 세포로 돌아간다. 즉, **줄기세포화**하는 것.

많은 양을 동시에 할 수 있다는 장점과, 자신의 체세포를 이용하여 윤리적 논란 x 거부반응 x. 문제는 Oct3,4, Sox2 유전자가 없으면 유도가 불가능하고, 조절 능력이 떨어지는 경우 암 발생 가능성이 높다.

*결합조직에 의한 수복

수복은 손상 후 24시간 이내에 시작되며, 섬유모세포가 해당 부위로 이동하며 내피세포의 증식이 유도됨.

수복 3~5일 차에는 육아조직* 형성

*육아조직?



:정의

상처의 딱지 아래에 보이는 분홍색 과립성 연조직
조직 수복의 형태로, 창상 또는 궤양표면의 치유과정에 발생

:구성

섬유모세포, 교원질(=콜라겐), 혈관내피세포 등의 조직덩어리
→ 정상적인 조직구성은 아님

:특징

- ① 섬유모세포 多, ECM이 그 자리를 채우고있는 중
- ② 신생모세혈관 형성
- ③ 반흔 형성

*혈관 형성, 혈관 신생

① 혈관형성 Vasculogenesis

배아의 맥관구조 발달에 관여 → 초기발생과정에서 발생

but 종종 성체에서도 나타날 순 있음

혈관의 전구세포 분열, 분화에 의해 발생

대부분 장기는 이 과정으로 혈관이 생김

② 혈관신생 Angiogenesis

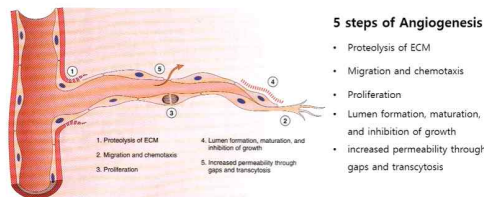
성인 생리기능에 중요한 역할

상처치유, 여성생식, 종양형성 등 새로운 조직이 만들어질 때 관여

기존혈관으로부터 새로운 혈관 생성

내피세포층에서 발아하여 모세혈관 형성

* 혈관신생 과정 5단계



1. 산화질소 등 혈관이 예민하게 반응하는 화학전달물질에 의해 혈관 이완 + 혈관내피세포가 빠져나가기 위해 혈관 주변 ECM과 BM을 분해
2. 손상부위에 혈관신생 자극으로인해 내피세포 이동
3. 내피세포 증식
4. 내피세포가 성숙하며 모세혈관 형성
5. 혈관주위세포 모집

이 과정은 혈관 내피세포 성장인자와 수용체 상호작용으로 진행

△요약하면,

내피세포 전구세포인 EPC가 골수로부터 이동해 손상부위나 종양 성장부위로 이동한다. 이후 EPC 세포들이 분화하고 기존 혈관과 연결하여 성숙한 혈관 네트워크를 형성한다.

기존 혈관에서 유래된 내피세포는 운동성이 생기고 이주한 조직에서 증식하면서 모세혈관망을 형성한다. 새로생긴 혈관을 안정화하기 위해선 혈관주위세포와 평활근세포를 모집한다.

*종양의 혈관 형성인자

VEGF*가 종양 혈관생성과 전이 기전에서 중요한 역할을 함

VEGF: vascular endothelial growth factor, 혈관내피 성장인자

:생성

유방암에서 에스트로겐, 프로게스테론과 함께 종양유전자 발현을 포함한 많은 인자에 의해 영향을 받음

:기전

혈액공급망에서 가장 멀리 떨어진 종양세포가 저산소 상태에 빠져, 이에 대응하여 HIF1*, ARNT*가 발현

HIF: Hypoxia-inducible factor 1, 저산소증 유도 인자

ARNT: Aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator

*섬유화 Fibrosis

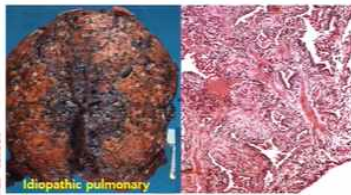
:정의

섬유처럼 길쭉한 모양의 결합조직이 늘어나는 현상

:기전

혈관신생 후에 섬유모세포가 해당 장소로 이동하여 증식하고
섬유모세포에서 ECM이 많이 분비되면서 과도한 축적으로 이어지면
섬유화 발생

ex) 특발성 폐섬유증



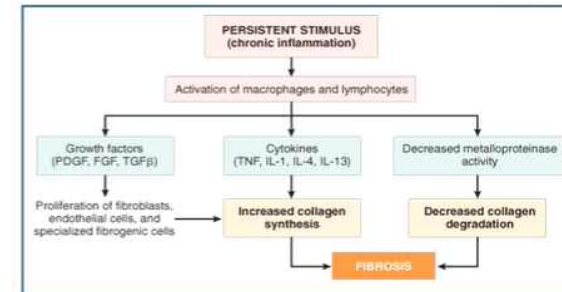
:특징

원인 불명. 폐 간질 조직의 반흔, 비후의 결과

폐에 반흔조직이 발생하여 뻣뻣해지고 호흡이 어려움

원인 불명의 물질에 대한 과도한 염증반응의 결과라는 추측 뿐..

*만성염증에서 섬유화 발생 기전



1단계 섬유화

신생혈관 형성 후 섬유모세포의 이동과 증식

- ① PDGF, EGF, FGF, TFG-β 등의 **성장인자**가 섬유모세포 모집
- ② 활성화 대식세포에서 나오는 사이토카인에 의해 조절
ex) fibrogenic 사이토카인, TNF, IL-1,4,13

2단계 섬유화

동원이 된 섬유모세포에서 ECM을 많이 분비하고 축적

- ① 백혈구, 섬유모세포, 대식구에서 분비된 성장인자가 관여
ex) PDGF, FGF, TFG-β, IL-1,4
- ② ECM의 주요성분인 교원질 합성 유도, 축적

△요약하면,

만성염증을 유발하는 지속적인 자극은 대식세포와 림프구를 활성화하고,
성장인자와 사이토카인을 생성하여 교원질 합성을 증가시킨다.

교원질은 MMP* 효소의 활성 저하로 인해 없어지지 않고 침착된다.

MMP: Matrix Metallo-proteinase, 금속단백질 가수분해효소

*조직 재형성

ECM의 합성과 분해를 통해 조직이 재형성됨
이때 중요한 효소가 MMP

:MMP?

조직 재형성에 중요한 인자

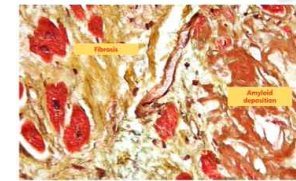
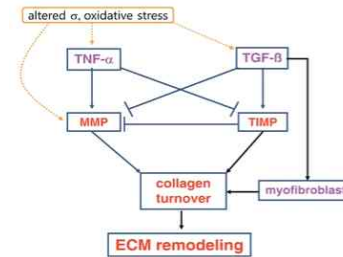
ex) interstitial collagenase, gelatinase, stromelysins

- ① ECM 성분을 분해
- ② 콜라겐 type 1,2,3,4과 fibronectin 분해
- ③ 대식세포, 섬유모세포, 중성구, 특수 상피세포, 일부 암세포의 이동과도 연관이 있음 → 종양세포의 침습, 전이에 중요한 효소

:기전

1. 성장인자와 사이토카인에 의한 합성 조절
2. 코르티코스테로이드 또는 TGF-β에 의한 합성 억제
3. 분비된 불활성화 전구체의 활성화 조절
4. MMP 조직억제인자인 TIMPs에 의한 효소기능 차단

*콜라겐 ECM의 변화 (in 심근세포)



변화된 기계적 스트레스와 산화적 스트레스는 TNF-α,β와 MMP 활성

TNF-α는 MMP 자극, TIMP 억제

TNF-β는 MMP 억제, TIMP와 근섬유모세포 자극

→ 결국 MMP는 교원질을 분해. (왜 이런진 잘 모르겠어요)

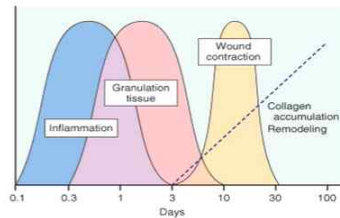
TIMP, 근섬유모세포는 교원질 변성 억제하며 교원질합성 촉진

→ 교원질로 된 ECM 재형성

*창상 치유 Wound healing

:단계

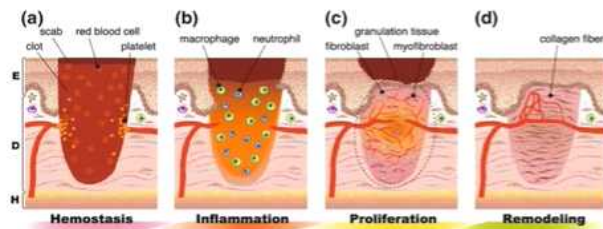
1. 초기손상에 의한 급성 염증반응 유도
2. 실질세포 재생
3. 실질세포와 결합조직 세포 이주와 증식
4. ECM 단백질 합성
5. 결합조직과 실질세포 구성성분의 재구성
6. 교원질화 (교원질화가 안정화되어야 창상의 원래 탄력 회복)



Phases of wound healing

염증반응 → 육아조직 형성 → 상처 수축

*창상 치유의 과정



- 손상된 혈관에 혈소판이 부착 후 응고인자 활성화 → 지혈
- 염증반응과 동시에 호중구, 대식세포 등이 모여들면서 피떡 형성 후 탐식작용 및 염증반응 촉발. 대식세포는 연속적으로 혈관생성, 기질 축적, 재상피화, 케모카인 분비로 섬유모세포를 이동시킴.
- 섬유모세포, 내피세포가 해당장소로 이동해 증식하여 재상피화, 육아조직을 형성. 또 섬유모세포는 일시적으로 형성된 기질을 교원질이 풍부한 기질로 대체하고 근섬유모세포로 변형됨.
- 육아조직에서 반흔으로 이행과정을 거쳐 교원질이 풍부한 반흔조직이 형성되고 이것은 상처 표면에서 몇 달에 걸쳐 서서히 재형성되면서 표피는 새로운 상피조직으로 완벽하게 덮인다.

*창상 치유의 2가지 형태

① primary union(= first intention, 일차 유합)

: 깨끗하고, 감염염이 없고, 지속적으로 이어지지 않는 상처의 치유

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 24 시간 이내 <ul style="list-style-type: none"> 섬유소 덩어리 형성 / 중성구 침윤 창상 부위 표피 변연부에서 기저세포 세포분열 24-48 시간 <ul style="list-style-type: none"> 상피세포들이 변연부를 따라 이동하며 증식 상피 연속성을 이루며, 섬유소 덩어리 여전히 존재 대식세포들이 섬유소 덩어리 내에 출현 3 일 <ul style="list-style-type: none"> 대식세포들이 많아져 중성구들을 대체 육아조직 형성의 초기단계를 보인다 | <ul style="list-style-type: none"> 5 일 <ul style="list-style-type: none"> 육아조직 형성 활발 혈관신생 출현 교원질섬유 출현 / 상피가 점차 두꺼워져 정상 크기 1 주일 <ul style="list-style-type: none"> 섬유모세포 증식 / 교원질 침착 활발 염증세포 침윤이 점차 사라지고 혈관증식이 서서히 감소 1 달 <ul style="list-style-type: none"> 염증세포 침윤이 없는 세포성 결합조직으로 구성된 반흔 형성 온전한 표피로 피부 형성 |
|--|---|

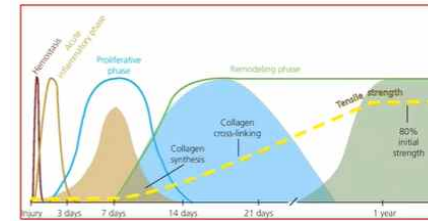
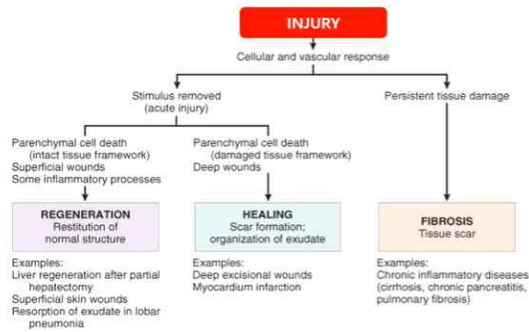
② secondary union(= second intention)

: 상처부위가 넓고, 감염상태가 있는 상처의 치유

일차 유합과 다르게,

- 조직결손이 크다
제거해야할 섬유소, 과산화물, 삼출물 등이 多
염증반응이 조금 더 강함
- 육아조직 양이 많다
- 창상 수축을 보인다

*요약



지혈 → 급성 염증 → 세포 증식 → 리모델링 과정을 거침.

3주 차에, 콜라겐 교차 결합이 일어나며 장력이 회복
한 달 정도 지나면, 정상의 60~70%수준의 콜라겐 장력
1년 정도 지나야 정상의 80%수준의 콜라겐 장력

*창상치유에 영향을 미치는 인자

- 전신적 요인(systemic factor)

1. 영양: 비타민C, 단백질의 부족은 교원질 합성 및 창상치유 지연
2. 대사: 당뇨병 등의 대사질환은 창상치유 지연
3. 순환: 불충분한 혈액 공급 ex) 동맥경화, 정맥 이상
4. 호르몬: 글루코코르티코이드 약물은 소염작용으로 창상치유 억제

- 국소적 요인(local factor)

1. 감염
2. 기계적 요인 (상처부위 자극 만지작 거리는거)
3. 이물질
4. 손상 조직의 종류
5. 창상의 크기, 위치, 형태
6. 비정상적인 세포성장과 ECM 생성

*창상 장력

치유된 창상이 성공적이려면 적당한 인장력이 있어야 함.
(상처가 아무는걸 생각하면 될 듯?)

:조건

창상에서 인장력을 갖게하는데는 **교원질**이 주요한 역할

처음 2달 동안,

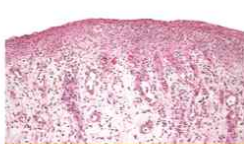
1. 교원질 분해량 < 교원질 합성량
2. 교원질 점유의 구조적 변형
즉 탄력있는 콜라겐으로 대체되어야함

*창상치유의 병리적 결과

- 불충분한 반흔 형성
 - 창상열개 파열 wound dehiscence or rupture
 - 복부 수술 후 흔히 발생함
 - ✓ 복부압 증가가 원인
 - ✓ 구토 / 기침 / 장폐색 vomiting, coughing, ileus
- 궤양(ulceration)
 - 치유 과정에서 불충분한 혈관형성이 원인
- 치유조직의 과도한 형성
 - keloid : 과도한 육아조직 형성
 - desmoid tumor (aggressive fibromatoses)
 - 유전종 / 공격적인 섬유종증
 - 양성과 악성종양 중간 형태
 - 근섬유세포 기원의 재발성 양성종양
 - 전이는 나타나지 않고 서서히 자라는 상피성 또는 심부 종양으로 발현
 - 공격적인 섬유종증 < 양성종양 특성에도 불구하고 기능장애 초래 < 주변 조직 손상
- 창상의 수축
 - 심한 화상 후에 과도한 창상 수축을 볼 수 있고 관절 운동을 저해한다



A. 피부의 알박성 궤양 / 당뇨병 환자에 흔하다



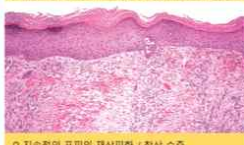
C. 같은 표피의 재생피화종과 진피에 증식된 육아조직 형



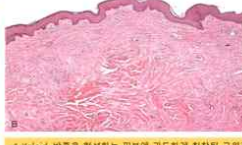
A. keloid. 반흔을 형성하는 피부에 과도하게 침착된 교원질 속 진피에 두꺼운 결합조직 덩어리



B. 깊은 피부 궤양



D. 지속적인 표피의 재생피화 / 창상 수축



A. keloid. 반흔을 형성하는 피부에 과도하게 침착된 교원질 속 진피에 두꺼운 결합조직 덩어리

*손상 후 수복반응의 경로 요약 ★

